

SCIENCES SUP

TD

Travaux dirigés

Licence 1 • IUT

MÉCANIQUE DU POINT

**Rappels de cours
Questions de réflexion
Exercices d'entraînement**

*Franck Biet • Alexandre Bouzdine
Tatiana Chameeva • Hamid Kachkachi*

DUNOD

Sommaire

Avant-propos	VII
TD 1 • Cinématique	1
L'essentiel du cours	1
Pouvez-vous répondre ?	5
Questions de réflexion	6
Entraînement	9
Solutions	12
TD 2 • Principe fondamental de la dynamique	19
L'essentiel du cours	19
Pouvez-vous répondre ?	22
Questions de réflexion	23
Entraînement	26
Solutions	31
TD 3 • Théorème de l'énergie cinétique	43
L'essentiel du cours	43
Pouvez-vous répondre ?	45
Questions de réflexion	46
Entraînement	50
Solutions	55
TD 4 • Théorème du moment cinétique	71
L'essentiel du cours	71
Pouvez-vous répondre ?	73
Questions de réflexion	74
Entraînement	76
Solutions	80
TD 5 • Problème à deux corps	95
L'essentiel du cours	95
Pouvez-vous répondre ?	102
Questions de réflexion	102
Entraînement	104
Solutions	107

TD 6 • Chocs	117
L'essentiel du cours	117
Pouvez-vous répondre ?	119
Questions de réflexion	120
Entraînement	123
Solutions	127
TD 7 • Oscillateur harmonique	137
L'essentiel du cours	137
Pouvez-vous répondre ?	142
Questions de réflexion	144
Entraînement	146
Solutions	148
Index	157